

OPŠTI PODACI O PROJEKTNOM TIMU				
Br grupe	Broj indeksa	Ime	Prezime	Email adresa
7	PR127-2023	Balša	Milović	balsamilovic2004@gmail.com
Github link				
https://github.com/rasskrsnica/Virtuelizacija_procesa				

OPŠTI PODACI O PROJEKTU	
Naziv projekta:	Analiza i nadzor podataka sa kancelarijskih senzora korišćenjem WCF servisa i manipulacije fajlovima
TEHNIČKI OPIS PROJEKTA	
Sažetak:	Projekat obuhvata implementaciju sistema za analizu i nadzor podataka prikupljenih sa senzora iz kancelarije, uključujući buku, osvetljenje, temperaturu, pritisak, vlažnost i kvalitet vazduha. Sistem omogućava detekciju anomalija, praćenje ključnih parametara i obaveštavanje korisnika o potencijalnim problemima korišćenjem WCF servisa, manipulacije memorijskim tokovima i fajlovima, kao i implementaciju delegata i događaja. Projekat integriše sve obrađene oblasti i povezuje ih u funkcionalnu aplikaciju za monitoring i analizu okoline.
Opis projekta:	Projekat „Kancelarijski senzor“ zasniva se na objedinjavanju različitih tehnika i koncepata u C#, sa ciljem obrade i organizovanja realnih podataka prikupljenih od više senzora. Dataset se nalazi u okviru pripremljene arhive i koristi se kao osnovni materijal za implementaciju. U okviru projekta potrebno je: • razviti i konfigurisati WCF servis koji omogućava pristup i osnovne operacije nad podacima, • implementirati Dispose pattern za pravilno upravljanje memorijom i resursima, • omogućiti rad sa fajlovima i direktorijumima, uključujući učitavanje i snimanje podataka iz dataset-a, • realizovati prenos i manipulaciju fajlovima preko mreže korišćenjem različitih tokova, • razviti sistem delegata i događaja za notifikaciju o statusu obrade i ključnim promenama. Krajnji rezultat je aplikacija koja omogućava pregled, organizaciju i analizu podataka u realnom vremenu, pružajući osnovu za detekciju nepravilnosti i optimizaciju uslova rada u kancelariji.
Baza podataka:	https://www.kaggle.com/datasets/mvolkerts/home-office-airpi
Zadaci:	Potrebno je proveriti da li je došlo do naglog skoka buke i podići događaj. $\Delta V = Volume(t) - Volume(t - \Delta t)$ Napomena: • Ako je $\Delta V > V_{threshold}$, treba podići događaj.

Potrebno je proveriti da li je su temperature sa senzore DHT i BMP naglo skočile.

$$\Delta T_{\text{DHT}} = \text{Temperature_DHT}(t) - \text{Temperature_DHT}(t - \Delta t)$$

$$\Delta T_{\text{BMP}} = \text{Temperature_BMP}(t) - \text{Temperature_BMP}(t - \Delta t)$$

Napomena:

- Ako je $|\Delta T_{\text{dht}}| > T_{\text{dht_threshold}}$, treba podići događaj.
- Ako je $|\Delta T_{\text{bmp}}| > T_{\text{bmp_threshold}}$, treba podići događaj.

Zadaci:		
Kontrolna tačka 1		
1	Zadatak: Skica sistema i pravila protokola	Broj poena: 5
	Opis: Napraviti skicu arhitekture (klijent ↔ WCF servis ↔ skladište na disku) i jasno definisana pravila slanja : (a) svaka sesija ima meta-zaglavlje {Volume, T_DHT, T_BMP, Pressure, DateTime}; (b) sekvencijalno slanje – klijent prolazi for petljom kroz CSV i šalje po jedan red ; (c) poruke StartSession, PushSample, EndSession ; (d) server vraća ACK/NACK i status IN_PROGRESS/COMPLETED ; (e) pragovi su u konfiguraciji: V_threshold, T_bmp_threshold, T_dht_threshold i ±25% odstupanje od tekućeg proseka .	
2	Zadatak: WCF servis, konfiguracija i ugovori	Broj poena: 5
	Opis: Definirati ServiceContract sa operacijama StartSession(meta), PushSample(sample), EndSession() . DataContract za SensorSample {Volume, T_DHT, T_BMP, Pressure, DateTime} . Podesiti netTcpBinding (streaming, MaxReceivedMessageSize , timeouts) i hostovanje.	
3	Zadatak: WCF servis, operacije i validacija podataka	Broj poena: 7
	Opis: Implementirati logiku servisa: validacija tipova/jedinica, postojanje obaveznih polja, dozvoljeni opsezi (npr. Pressure > 0). Na greške vraćati standardizovane izuzetke (npr. DataFormatFault, ValidationFault).	
4	Zadatak: Dispose pattern i upravljanje resursima	Broj poena: 6
	Opis: Ispravno implementirati IDisposable u sloju čitanja/pisanja (reader, writer, stream wrapperi) i dokazati zatvaranje resursa kroz test/simulaciju izuzetka (npr. prekid veze usred prenosa).	
5	Zadatak: Rad sa fajlovima, učitavanje CSV na klijentu	Broj poena: 7
	Opis: Odrediti putanju do baze podataka i učitati ceo dataset. Parsirati CSV (invariant culture, tačka kao decimalni separator), učitati prvih 100 redova . Nevalidne/redove viška prijaviti u izdvojeni log.	
Kontrolna tačka 2		
6	Zadatak: Snimanje i organizacija fajlova na serveru	Broj poena: 2
	Opis: Pri StartSession kreirati strukturu measurements_session.csv i tokom prijema nadovezati redove (FileStream/StreamWriter). Kreirati i poseban rejects.csv za odbačena merenja.	
7	Zadatak: Mrežni prenos i tokovi, sekvencijalni streaming	Broj poena: 6
	Opis: Klijent šalje po jedan red (sample) u realnom vremenu. Na serveru ispisivati status „prenos	

	u toku...“ i „završen prenos“.	
8	Zadatak: Delegati i događaji	Broj poena: 5
	Opis: Implementirati događaje: <code>OnTransferStarted</code>, <code>OnSampleReceived</code>, <code>OnTransferCompleted</code>, <code>OnWarningRaised</code>. Pretplata na događaje radi logovanja i/ili konzolnih obaveštenja. Pragovi dolaze iz konfiguracije (<code>app.config</code>): <code>T_dht_threshold</code>, <code>T_bmp_threshold</code>, <code>V_threshold</code>, kao i prag za ±25% odstupanje od tekućeg proseka (računanje srednje vrednosti po sesiji).	
9	Zadatak: Analitika 1, detekcija promene naglog skoka buke (ΔV)	Broj poena: 6
	Opis: Za uzastopne uzorke izračunati $\Delta V = \text{volume}[n] - \text{volume}[n-1]$. Ako je $\Delta V > V_threshold$ → podići događaj <code>VolumeSpike</code> (sa smerom: „ispod/iznad očekivanog“). Paralelno pratiti tekući prosek <code>Vmean</code> (running mean) i na svakoj iteraciji proveriti odstupanje ±25%: ako je $V < 0.75 \cdot Vmean$ ili $V > 1.25 \cdot Vmean$ → podići <code>OutOfBandWarning</code> sa smerom („ispod/iznad očekivane vrednosti“). <code>Threshold</code> parametar je u konfiguraciji.	
10	Zadatak: Analitika 2, detekcija naglih promene vrednosti na senzorima DHT i BMP (ΔT_{dht} , ΔT_{bmp})	Broj poena: 6
	Opis: Za uzastopne uzorke izračunati $\Delta T_{dht} = \text{temperature_dht}[n] - \text{temperature_dht}[n-1]$. Ako je $\Delta T_{dht} > T_dht_threshold$ → podići događaj <code>TemperatureSpikeDHT</code> (sa smerom: „ispod/iznad očekivanog“). Istu proveru uraditi i za temperaturu na senzoru BMP → podići događaj <code>TemperatureSpikeBMP</code>. <code>Threshold</code> parametari su u konfiguraciji.	